VERTIEFUNGSARBEIT · BAU- UND BESCHAFFUNGSPLAN · FASSUNG 2 · 13.10.2026

Pizzaofen Würenlos

Stand: Dienstag, 13.10.2026, ca. 12:15 Uhr · Preise und **Lagerbestände live abgefragt** am 13.10.2026 · EUR-Kurs **1 EUR = 0.9312 CHF** (EZB, 12.10.2026)

Was gegenüber Fassung 1 geändert hat (und warum)

1. **Lagerbestand geprüft statt angenommen.** Ich habe die öffentliche Bestandsschnittstelle von obi.ch abgefragt, dieselbe Funktion wie „Verfügbarkeit im Markt prüfen". **Keine Filiale im Umkreis hat 62 Schamott-Normalsteine:** Volketswil 24, Oftringen 25, Basel 21, Schaffhausen 9, Winterthur 3. **Zement ist in Volketswil ausverkauft.** Mit Fassung 1 wärt ihr an der Kasse gescheitert.
2. **Nur noch Händler mit bestätigtem Bestand:** OBI Oftringen, OBI Volketswil, Kieswerk Tägerhard. Hornbach und Bauhaus fallen weg, weil ihre Bestände online nicht prüfbar sind.
3. **Kuppel Ø 80 cm statt 90 cm.** Mit allen echten Preisen und dem Werkzeug, das ihr kaufen müsst, kostet Ø 90 cm **CHF 2'115.60**, also **über 2000**. Ø 80 cm kostet **CHF 1'961.80**. Ø 100 cm ist heute nicht baubar: 56 Steine nötig, 49 im Umkreis.
4. **Keine Mietgeräte mehr.** Handstampfer und Rührwerk werden gekauft (zusammen CHF 150.90). Die Miete hätte zwei Rückgabefahrten à 64 km gebraucht, und ihre Verfügbarkeit war nicht prüfbar.
5. **Termine nach echter Wetterprognose** (Open-Meteo, Würenlos, abgerufen 13.10.) statt nach Klima-Mittelwerten.
6. **Alle früheren „ANNAHME"-Preise ersetzt.** Jedes Kleinteil hat jetzt OBI-Artikelnummer, Preis und Bestand.

Kurzfassung

- **Bau:** Kuppelofen **Ø 80 cm innen**. Die Kuppel besteht aus 62 halbierten Schamott-Normalsteinen (6.4 cm), darauf 8 cm Perlit-Dämmung. Der Backboden besteht aus Schamottplatten 40 mm. **Arbeitshöhe 104.5 cm, Gesamthöhe 231 cm.**
- **Kosten: CHF 1'961.80 alles inklusive** (Material, Kleinmaterial, Schutz und das Werkzeug, das ihr kaufen müsst). **Reserve CHF 38.20.** Allein die Positionen eurer Budgetliste (Material + Kleinmaterial) kosten CHF 1'580.10.
- **Heute:** Bei OBI Oftringen und OBI Volketswil online reservieren, danach **eine Fahrt** über beide Märkte (147 km, 776 kg).
- **Mittwoch und Donnerstag:** Eine Fahrt nach Volketswil (786 kg) und 4 kurze Fahrten zum Kieswerk, je höchstens 900 kg. Das Fahrzeug bleibt jederzeit unter 3'060 kg und ist mit Kat. B legal.
- **Bewilligung:** Laut BauV AG § 49 bewilligungsfrei, **wenn 2 m Abstand zur Grenze** eingehalten sind oder der Nachbar schriftlich zustimmt (Formular in Kapitel 9).
- **Wetter:** Bis 22.10. trocken, nachts über 6 °C. Fundament am **Do 15.10.**, Herdplatte am **So 18.10.**, Kuppel am **So 25.10.**

---

0. Offene Punkte: keine

Jeder offene Punkt aus Fassung 1 ist jetzt geklärt oder hat eine feste Entscheidungsregel.

FRÜHER OFFEN	JETZT
Lagerbestand Schamottsteine	**Geprüft:** Oftringen 25, Volketswil 24. Ihr kauft 25 + 14 = 39 (Bedarf 35 inkl. 10 % Verschnitt)

FRÜHER OFFEN	JETZT
Preise Hornbach nicht direkt abrufbar	Hornbach gestrichen. Alle Preise stammen von obi.ch-Produktseiten, **jeder einzeln nachgeprüft**
Schalungssteine einzeln verkäuflich?	OBI „Kann Schalungsstein 24 cm" gibt es einzeln, 36 an Lager
Zement	In Volketswil 0 → Kauf in **Oftringen (191 an Lager)**
Kieswerk: Selbstverlad erlaubt?	Die Privatpreisliste von Tägerhard nennt Preise **pro Kübel (CHF 3.–) und Karrette (CHF 12.–), ab 5 Karretten CHF 60.–/m³** und sagt: „Bezug von Kieskomponenten während den Öffnungszeiten immer möglich." Ihr füllt selbst in eure Mörtelkästen
Mietgeräte (Verfügbarkeit, Rückgabefahrten)	Gestrichen. Betonstampfer CHF 43.95 + Rührwerk CHF 106.95, Bestand geprüft
Kleinmaterial CHF 85 geschätzt	Ersetzt durch 23 konkrete Artikel mit Nummer, Preis und Bestand
Bestand Kaminrohr	OBI Firefix Ø 150, 1 m: 2 Stück in Volketswil
Regenhut (8 Tage Lieferzeit, Höhe > 2.50 m)	Gestrichen. Abdeckblech aus dem Türblech-Rest, nur auf den kalten Ofen legen
Wetter nur als Mittelwert	Echte 16-Tage-Prognose → feste Termine (Kapitel 7)
Gewicht Schalungsstein	laut OBI-Datenblatt 27.0 kg
Füllbeton Schalungsstein	laut KANN-Datenblatt 121 l/m²
Versand/Lieferadresse Deutschland	schamotte-shop.de: Paket 0–150 kg €7.90–79.90; Lieferadresse Konstanz €3–15/Paket. Durchgerechnet: lohnt nicht
Preis Dämmpaket Bausatz	kuppelofen.de: CS-Platte €60, Keramikfaser €80, Mörtel €45
Reservierung kommt nicht rechtzeitig	Feste Regel in 4.3
Werkzeug vorhanden?	10 Haushaltswerkzeuge mit Preis und Bestand. Was fehlt, kommt auf die Reservierung Volketswil (Kapitel 8)
Nutzlast eures Talento	Formular und Regel in 5.2, gelten für jeden Wert im Fahrzeugausweis
Grenzabstand/Nachbar	Messregel und Zustimmungsformular in Kapitel 9

Ein Rest-Risiko bleibt: Jemand kauft zwischen meiner Abfrage und eurer Abholung. Die Online-Reservierung schliesst das praktisch aus. Für den Notfall gilt **Plan B in 10.3**.

1. Variantenvergleich und Empfehlung

1.1 Grösse: 100, 90 oder 80 cm?

Grundlagen der Rechnung: flache, neapolitanische Kuppel (Höhe ≈ 0.9 × Radius), Kuppelwand 6.4 cm, Dämmung 8 cm, Putz 3 cm, Sockel 150 × 150 cm. Die Tür ist 40 cm breit, ihre Höhe beträgt ca. 63 % der Kuppelhöhe.

KRITERIUM	Ø 80 CM	Ø 90 CM	Ø 100 CM (SKIZZE)
Backfläche	**0.5 m²**	0.64 m²	0.79 m²
Pizzen Ø 30 cm gleichzeitig	**2**	2–3	3–4
Kuppel aussen	**114.8 cm**	124.8 cm	134.8 cm (nur 7.6 cm Rand)
Eingangstiefe	**42.0 cm**	41.7 cm	31.2 cm (zu kurz für den Kamin)
Türhöhe (63 %-Regel)	**22.4 cm**	27.0 cm	27.0 cm
Schamott-NF nötig inkl. 4 Reserve	**39**	47	56 (**nicht verfügbar**, 49 im Umkreis)
Schamottmasse Kuppel + Boden	**188 kg**	223 kg	268 kg
Wärme, um die Masse auf Ø 350 °C zu bringen	**15.51 kWh**	18.37 kWh	22.09 kWh
Aufheizzeit bis ~450 °C (Schätzung)	**ca. 40–50 min**	ca. 45–60 min	ca. 60–75 min
Gesamtkosten alles inklusive	**CHF 1'961.80 ✔**	CHF 2'115.60 ✘	CHF 2'230.00 ✘

Empfehlung: Ø 80 cm.

1. **Budget:** Mit allen echten Preisen und dem nötigen Werkzeug bleibt nur Ø 80 cm unter CHF 2000.
2. **Verfügbarkeit:** Ihr braucht 39 von 49 Steinen, es bleibt Puffer. Bei 90 cm wären es 47 von 49, also kaum Puffer für Bruch.
3. **Aufheizen:** 16 % weniger Masse als bei 90 cm, nach 40–50 min ist der Ofen pizzabereit, und er braucht weniger Holz.
4. **Platz:** Die Kuppel misst aussen 114.8 cm, der Sockel 150 cm. Rundum bleibt Rand für Putz und Wasserablauf, vorne ein 42 cm tiefer Eingang mit Kamin.
5. **Nutzung:** 2 Pizzen gleichzeitig bei 60–90 s Backzeit, also gut 30 Pizzen pro Stunde.

Kuppelstärke 6.4 cm (halbierte NF-Steine, flach): passt. Die Kuppel wird leicht, günstig und heizt schnell, ideal für Pizza. Für langes Brotbacken wären 10–12 cm besser, dafür gibt es heute aber nicht genug Steine.

Weitere begründete Anpassungen: Die Gesamthöhe beträgt **231 cm** (Kaminrohr 1 m, ohne Regenhut). Der Sockel besteht aus 3 Lagen Schalungssteinen plus Herdplatte, deren Oberkante auf 90 cm liegt. Die **Arbeitshöhe beträgt 104.5 cm**. Der Boden besteht aus Schamottplatten 40 mm, das gibt weniger Fugen. Die **Eingangswände** sind aus längs halbierten Schamottplatten, weil die Normalsteine knapp sind.

1.2 Die drei Varianten

	A) KOMPLETTBAUSATZ	B) SELBSTBAU Ø 80 CM (EMPFEHLUNG)	C) GÜNSTIGSTE REALISTISCHE LÖSUNG
Inhalt	Les Cheminées FD 100 (kleinster der Serie) + Dämmpaket (3 CS-Platten, 4 Keramikfaser, Mörtel) + Sockel aus B	Einzelteile, heute in CH mit geprüftem Bestand	wie B, aber Rührwerk, Stampfer und Kellen ausgeliehen; Löschdecke und Ascheeimer erst vor dem 1. Feuer
Preis	**ca. CHF 2'519.06** (Bausatz €1'694 → CHF 1'432.96 mit MWST-Rückerstattung + 8.1 % CH)	**CHF 1'961.80**	**CHF 1'744.45**
Heute abholbar	**Nein**: Lager in Ruderatshofen (Allgäu), ~230 km, Lieferung nur DE/AT	**Ja**	Ja
Aufwand	60–80 Personenstunden	110–130 Personenstunden	wie B + Ausleihen
Schwierigkeit	mittel (Teile bis 100 kg, kein Kran)	mittel–hoch (Steine schneiden, Kuppel mauern)	wie B
Optik	gleichmässig, „wie gekauft"	klassischer verputzter Iglu	wie B
Risiken	Budget weit überschritten; Abholung ausserhalb 100 km; Sockel für 100-cm-Kuppel zu klein	Bestand (durch Reservierung abgesichert), Wetter (Termine nach Prognose)	nur sinnvoll, wenn das Ausleihen sicher klappt

Zum Vergleich: Ein CUPPO-90-Bausatz kostet €2'370 mit Spedition (ca. CHF 2'017.59), ohne Dämmung und Sockel. Schweizer Bausätze (pizzaofenbau.ch) kosten CHF 3'490–5'490. TheFiredome verkauft 2026 keine Bausätze.

Unter CHF 1'500? Mit geprüften Quellen und Abholung heute **nicht realistisch**. Das Minimum ist Variante C mit CHF 1'744.45. Billiger wäre nur eine Lehmkuppel, die wochenlang trocknen muss. Im Oktober und November geht das nicht.

> **Nehmt Variante B (Ø 80 cm).** Sie ist heute komplett abholbar, jeder Artikel ist an Lager, sie kostet alles inklusive CHF 1'961.80 und passt sauber auf euren Sockel.

2. Exakte Stückliste (Variante B, Ø 80 cm)

Kategorien: M Material · K Kleinmaterial · G Gebinde/Transport · S Schutz · W Werkzeug (bleibt euch) · B Brandschutz für den Betrieb.
„Bestand" ist der Bestand im Markt laut obi.ch-Schnittstelle am 13.10.2026, ca. 12:15 Uhr.

NR.	KAT.	PRODUKT (ART.-NR.)	SPEZIFIKATION / RECHNUNG	MENGE	CHF/EINHEIT	CHF TOTAL	GEWICHT	HÄNDLER: MENGE VON BESTAND	QUELLE
K1	M	Kiesgemisch UG22 0/31.5 (Art. 60201) (60201)	Kieskoffer 1.70 x 1.70 x 0.20 m verdichtet = 0.578 m³; lose x 1.25	0.75 m³	60.00	**45.00**	1600 kg × 0.75 = 1200 kg	Kieswerk: Bezug immer möglich	Link
K2	M	Betonkies gewaschen 0/16 (Art. 20001) (20001)	0.974 m³ Beton x 1900 kg/m³	1.1 m³	60.00	**66.00**	1800 kg × 1.1 = 1980 kg	Kieswerk: Bezug immer möglich	Link
K3	M	Sand gewaschen 0/4 (Art. 40001) (40001)	Sandform Kuppel 0.17 m³, danach Putz + Bodenbett	0.25 m³	60.00	**15.00**	1500 kg × 0.25 = 375 kg	Kieswerk: Bezug immer möglich	Link
O01	M	Zement CEM I 42.5 N, 25 kg (4793972)	Beton 292 + Perlit 70 + Putz 27 = 389 kg	16 Sack	5.50	**88.00**	25 kg × 16 = 400 kg	Oftringen: 16 von 191	Link
O02	M	Kann Schalungsstein grau 24 cm (50 x 25 x 24) (5047857)	U-Sockel 3 Lagen à 8.04 Stk = 24.1 + 2 Reserve	26 Stk	5.95	**154.70**	27.0 kg × 26 = 702 kg	Volketswil: 26 von 36	Link
O03	M	Catnic Baustahlmatte R188A 230 x 100 cm (Stäbe 6 mm) (5031802)	Herdplatte (trägt frei über 102 cm): 2 Matten à 140 x 100, 60 cm überlappt = 140 x 140, Hauptstäbe quer zur Öffnung; Reste = Steckeisen	2 Stk	22.95	**45.90**	5.6 kg × 2 = 11 kg	Volketswil: 2 von 26	Link
O03b	M	Catnic Estrichgitter verzinkt 200 x 100 cm (5031687)	Fundament (vollflächig auf Kies, nur Schwindriss-Bewehrung): 2 Stück nebeneinander, auf 140 x 140 schneiden	2 Stk	6.50	**13.00**	3.0 kg × 2 = 6 kg	Volketswil: 2 von 85	Link
O04	M	OSB-Platte N+F 1.8 x 62.5 x 250 cm (6464333)	Schalung Herdplatte, Feld 102 x 126 cm	2 Stk	17.00	**34.00**	16.9 kg × 2 = 34 kg	Volketswil: 2 von 107	Link
O05	M	Schalbrett sägerau 23 x 150 mm, 3 m (2473270)	Fundamentrand 2 x 155 + 2 x 150 cm, Rest Herdplattenrand; im Markt halbieren lassen	3 Stk	11.95	**35.85**	4.7 kg × 3 = 14 kg	Volketswil: 3 von 63	Link
O06	M	Brett sägerau 23 x 100 mm, 2 m (4895694)	8 Stützen à 75 cm (je 2 Bretter verschraubt) unter Herdplattenschalung	4 Stk	4.95	**19.80**	2.1 kg × 4 = 8 kg	Volketswil: 4 von 23	Link

NR.	KAT.	PRODUKT (ART.-NR.)	SPEZIFIKATION / RECHNUNG	MENGE	CHF/EINHEIT	CHF TOTAL	GEWICHT	HÄNDLER: MENGE VON BESTAND	QUELLE
O07	M	Schamottestein 64 x 124 x 250 mm (NF) (5390067)	Kuppel: 69 Halbsteine = 35 NF (inkl. 10 % Verschnitt) + 4 Reserve	39 Stk	8.50	**331.50**	3.78 kg × 39 = 147 kg	Oftringen: 25 von 25; Volketswil: 14 von 24	Link
O08	M	Schamottestein 40 x 200 x 500 mm (5390026)	Boden 11 + Tunneldecke 2 + Tunnelwände 5 (längs halbiert = 10 Streifen)	18 Stk	18.95	**341.10**	7.4 kg × 18 = 133 kg	Oftringen: 1 von 12; Volketswil: 17 von 17	Link
O09	M	Sakret Schamottemörtel 5 kg (feuerbeständig bis 1100 °C) (2925493)	Bedarf 21.1 kg	5 Sack	17.95	**89.75**	5.0 kg × 5 = 25 kg	Volketswil: 5 von 15	Link
O10	M	Pflanzen-Perlit 100 l (3798733)	Perlit-Zement 5:1, Boden 10 cm + Kuppel 8 cm; Bedarf 270 l	3 Sack	29.95	**89.85**	9.4 kg × 3 = 28 kg	Volketswil: 3 von 8	Link
O11	M	Firefix Rauchrohr schwarz Ø 150 mm, 1 m (Stahl, Senotherm-Lack) (2480333)	Kaminrohr, im Ø15.5-Loch der Tunneldeckplatten eingemörtelt	1 Stk	59.95	**59.95**	7.8 kg × 1 = 8 kg	Volketswil: 1 von 2	Link
O12	M	Gah Alberts Sechseck-Geflecht verzinkt 25 mm, 1 m x 10 m (4915658)	Putzträger Aussenschale 2.65 m²	1 Rolle	27.95	**27.95**	3.5 kg × 1 = 4 kg	Volketswil: 1 von 4	Link
O13	M	Glattblech Stahl 500 x 1000 x 0.75 mm (4983821)	Ofentür 46 x 28 cm (Öffnung 40 x 22.4); Rest = Kaminabdeckung Ø 20 cm	1 Stk	23.50	**23.50**	2.9 kg × 1 = 3 kg	Oftringen: 1 von 3	Link
O14	K	Siro Möbelgriff S113 Kiefer roh, Lochabstand 96 mm (5786116)	Türgriff (mit 2 Schrauben + Holzklötzchen als Abstand)	1 Stk	6.95	**6.95**	0.1 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 6	Link
O15	K	Albrecht Thermolack schwarz matt 125 ml (5756416)	Tür + Kaminrohr-Ausbesserung	1 Stk	12.50	**12.50**	0.2 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 9	Link
O16	K	LUX Universalschraube Senkkopf 4 x 40 mm, 200 Stk (4048450)	Schalung, Stützen, Griff	1 Pack	9.95	**9.95**	0.6 kg × 1 = 1 kg	Volketswil: 1 von 2	Link
O17	K	OBI Bindedraht verzinkt 1.4 mm x 20 m (4582912)	Matten, Geflecht verankern	1 Rolle	5.95	**5.95**	0.3 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 7	Link
O18	K	LUX Gewebeplane grün 4 x 5 m (2435469)	1 x Ofen (Regen/Frost), 1 x Zement/Material	2 Stk	12.95	**25.90**	1.5 kg × 2 = 3 kg	Volketswil: 2 von 54	Link
O19	K	LUX Diamant-Trennscheibe	Schamott schneiden (54 Schnitte)	1 Stk	21.50	**21.50**	0.2 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 2	Link

NR.	KAT.	PRODUKT (ART.-NR.)	SPEZIFIKATION / RECHNUNG	MENGE	CHF/EINHEIT	CHF TOTAL	GEWICHT	HÄNDLER: MENGE VON BESTAND	QUELLE
		Universal 125 mm (1755560)							
O20	K	LUX Trennscheiben-Sparpack Metall 125 mm (1206051)	Matten + Türblech schneiden	1 Pack	8.35	**8.35**	0.4 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 9	Link
O21	K	LUX Maurerschnur rot 20 m (1240837)	Abstecken, Fluchten	1 Stk	3.65	**3.65**	0.1 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 5	Link
O22	K	LUX Zimmermannsbleistift 24 cm (1237163)	Anzeichnen	2 Stk	2.25	**4.50**	0.02 kg × 2 = 0 kg	Volketswil: 2 von 63	Link
O23	G	Jopa Mörtelkasten schwarz 90 l (5799150)	Mischen + Kiestransport (im Wagen befüllen)	4 Stk	7.95	**31.80**	2.0 kg × 4 = 8 kg	Volketswil: 4 von 54	Link
O24	G	Jopa Mörteleimer mit Bügel 20 l (5799200)	Kiestransport (max. 15 l füllen = 25 kg), Wasser	10 Stk	3.50	**35.00**	0.68 kg × 10 = 7 kg	Oftringen: 10 von 31	Link
O25	G	Spanngurt Unitec mit Klemmverschluss 3 m, 400 kg (4904546)	Ladungssicherung, 4 Stück	4 Stk	8.95	**35.80**	0.3 kg × 4 = 1 kg	Volketswil: 4 von 7	Link
O26	G	Antirutschunterlage schwarz 30 x 150 cm (5102272)	unter die Ladung	3 Stk	5.50	**16.50**	0.4 kg × 3 = 1 kg	Volketswil: 3 von 23	Link
O27	S	LUX Feinstaubmaske FFP3 mit Ventil, 2 Stk (3084563)	Steine schneiden (Quarzstaub), Perlit, Zement	1 Pack	19.50	**19.50**	0.1 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 12	Link
O28	S	Schutzbrille mit Bügeln (3084571)	2 Personen	2 Stk	6.50	**13.00**	0.05 kg × 2 = 0 kg	Volketswil: 2 von 11	Link
O29	S	3M Gehörschutzstöpsel mit Kordel 1271 (5087713)	Winkelschleifer	1 Pack	8.95	**8.95**	0.05 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 4	Link
O30	S	PU-Handschuh Gr. 8 (6608442)	Zement ist ätzend: immer Handschuhe	4 Paar	0.95	**3.80**	0.05 kg × 4 = 0 kg	Oftringen: 4 von 107	Link
O31	W	Betonstampfer 13 x 20 cm, Stiel 105 cm (7.5 kg) (5474523)	Kieskoffer verdichten (ersetzt Mietrüttelplatte)	1 Stk	43.95	**43.95**	7.5 kg × 1 = 8 kg	Oftringen: 1 von 1	Link
O32	W	Einhell Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE (1600 W) (5047022)	Beton in 40-l-Chargen, Perlit, Mörtel, Putz (ersetzt Mietmischer)	1 Stk	106.95	**106.95**	5.2 kg × 1 = 5 kg	Volketswil: 1 von 4	Link
O33	W	LUX Kellenset 3-tlg. (5907696)	Maurer-/Putzkelle	1 Set	17.50	**17.50**	1.04 kg × 1 = 1 kg	Volketswil: 1 von 5	Link
O34	W	LUX Fugenkelle Classic 10 mm (1240233)	Fugen Kuppel	1 Stk	7.50	**7.50**	0.1 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 6	Link

NR.	KAT.	PRODUKT (ART.-NR.)	SPEZIFIKATION / RECHNUNG	MENGE	CHF/EINHEIT	CHF TOTAL	GEWICHT	HÄNDLER: MENGE VON BESTAND	QUELLE
O35	B	Abus Löschdecke LD1118 (5295126)	Brandschutz Betrieb (+ Gartenschlauch)	1 Stk	16.50	**16.50**	0.5 kg × 1 = 0 kg	Volketswil: 1 von 18	Link
O36	B	Valo Ascheeimer oval mit Deckel schwarz 24 l (6003131)	Glut/Asche 24 h auskühlen	1 Stk	24.95	**24.95**	1.6 kg × 1 = 2 kg	Volketswil: 1 von 20	Link

Summen: Material CHF 1'480.85 · Kleinmaterial CHF 99.25 · Gebinde CHF 119.10 · Schutz CHF 45.25 · Werkzeug CHF 175.90 · Brandschutz CHF 41.45 → **Total CHF 1'961.80** · Gewicht 5'117 kg

2.1 Schamottsteine: Sorte und Stückzahl der Kuppel

Sorte: Schamottestein **NF 250 × 124 × 64 mm** (OBI Art. 5390067, 3.78 kg). Für einen Pizzaofen reicht Schamotte mit Al_2O_3 ≥ 30 % (A30/B30, ≈ SK 30–32) und einer Anwendungstemperatur ≥ 1100 °C. Die Kuppel-Innenseite erreicht 450–500 °C, die Flammenspitzen ca. 800 °C. **Regel an der Kasse:** Nennt das Etikett weniger als 1000 °C, nehmt ihr die Steine trotzdem. Sie reichen für Pizzatemperaturen, und im Umkreis gibt es keine Alternative.

Verlegeart: Jeder Stein wird **halbiert** (125 × 124 × 64 mm). Die Fläche 125 × 124 zeigt nach innen, die Kuppelstärke beträgt 6.4 cm, die Fugen 6 mm.

Rechnung (Ø 80 innen, Höhe 36 cm, halbe Rotationsellipse):

1. Mittelfläche: a = 40 + 3.2 = **43.2 cm**, c = 36 + 3.2 = **39.2 cm**
2. Viertelbogen, numerisch integriert: **L = 64.8 cm**
3. Reihenteilung: 12.4 + 0.6 = 13.0 cm → **4 volle Reihen**, Rest 12.8 cm → **Schluss aus 3 zugeschnittenen Halbsteinen**
4. Halbsteine pro Reihe = ⌈Umfang in Reihenmitte ÷ (12.5 + 0.6)⌉, abzüglich Tür (40 cm → 3 Halbsteine in den Reihen 1 und 2):

REIHE	HÖHE INNEN	RADIUS INNEN	NEIGUNG LAGERFUGE	HALBSTEINE
1	0.0–11.2 cm	39.5 cm	0.0°	**18** (–3 Tür)
2	11.7–21.5 cm	35.4 cm	20.7°	**16** (–3 Tür)
3	21.9–29.4 cm	27.7 cm	40.2°	**15**
4	29.7–34.3 cm	17.6 cm	58.0°	**10**
Schluss	34.3–36 cm	–	–	**3** (zugeschnitten)

5. **Summe: 62 Halbsteine.** Gegenprobe über die Fläche: 1.101 m² minus Tür 0.09 m² ergibt 59.4 Halbsteine. Das passt.
6. +10 % Verschnitt ergibt **69 Halbsteine = 35 NF**. Ihr kauft **39**, also 4 Reserve für Bruch und Türbogen.

2.2 Backboden und Eingang

- **Boden:** Kreis Ø 92.8 cm (die Kuppel steht darauf) plus Eingangsboden 60 cm breit = **0.879 m²**. ÷ 0.10 m² × 1.15 ergibt **11 Platten** 40 × 200 × 500.
- **Eingangswände:** je **5 Lagen** Plattenstreifen 500 × 100 × 40 (Platte längs halbiert). Eine Lage ist 4.6 cm hoch, das ergibt eine **Öffnung von 22.4 × 40 cm** bei 10 cm Wandstärke. 10 Streifen = **5 Platten**.

- **Eingangsdecke:** 2 Platten 500 × 200 quer über die 40 cm Öffnung, mit je 5 cm Auflager. Dazwischen das **Kaminloch Ø 15.5 cm**, aus beiden Platten je zur Hälfte geschnitten.
- **Total 18 Platten** (Volketswil 17 + Oftringen 1).

2.3 Mörtel, Dämmung, Beton, Kies, Armierung

- **Schamottmörtel:** Halbsteine 62 × 95.6 cm³ + Streifen 10 × 324 cm³ + Plattenauflager 0.8 l = **10.2 l**. × 1.6 kg/l × 1.3 = **21.1 kg → 5 Sack Sakret à 5 kg** (bis 1100 °C).
- **Perlit-Zement 5 : 1:** Boden 10 cm 0.104 m³ + Kuppel 8 cm 0.121 m³ + Eingangsdecke 0.02 m³ = 0.245 m³. × 1.1 = **270 l → 3 Säcke à 100 l**, dazu Zement 70.1 kg.
- **Beton C25/30, selbst gemischt:** Fundament 0.338 m³ + Füllung Schalungssteine (3.015 m² × 121 l/m²) 0.365 m³ + Herdplatte 0.225 m³, × 1.05 = **0.974 m³**.
  - Rezept für 83 l Beton: **1 Sack Zement (25 kg) + 9 Eimer à 10 l Betonkies 0/16 (≈ 158 kg) + ca. 14 l Wasser**. Mit dem Rührwerk mischt ihr jeweils die Hälfte davon (½ Sack, 4½ Eimer, 7 l Wasser) im 90-l-Mörtelkasten.
  - Zement 292.1 kg + Betonkies 1'850 kg (1.028 m³ lose). Gekauft werden **1.10 m³**.
- **Zement total:** 292.1 + 70.1 + Putz 26.8 = **389.0 kg → 16 Sack**.
- **Kieskoffer:** 1.70 × 1.70 × 0.20 = 0.578 m³ verdichtet, × 1.25 = 0.72 m³ lose → **0.75 m³** (1'200 kg).
- **Sand 0/4:** 0.12 m³ für die Sandform, danach für den Putz wiederverwendet (0.10 m³) + Bodenbett → **0.25 m³**.
- **Armierung:**
  - **Herdplatte** (spannt frei über 102 cm): 2 × R188A 230 × 100, je auf 140 × 100 schneiden, 60 cm überlappen, Hauptstäbe quer zur Öffnung.
  - **Fundament** (liegt vollflächig auf verdichtetem Kies, Last ca. 11 kN/m²): 2 × Estrichgitter 200 × 100 gegen Schwindrisse.
  - **Steckeisen:** 12 L-Eisen aus den R188A-Resten (90 × 100).
- **Abstandhalter für die Bewehrung:** 12 Stück 5 × 5 cm aus einer der ausgebauten Gartenplatten schneiden (Winkelschleifer mit Diamantscheibe), kostenlos.

---

3. Bauzeichnungen

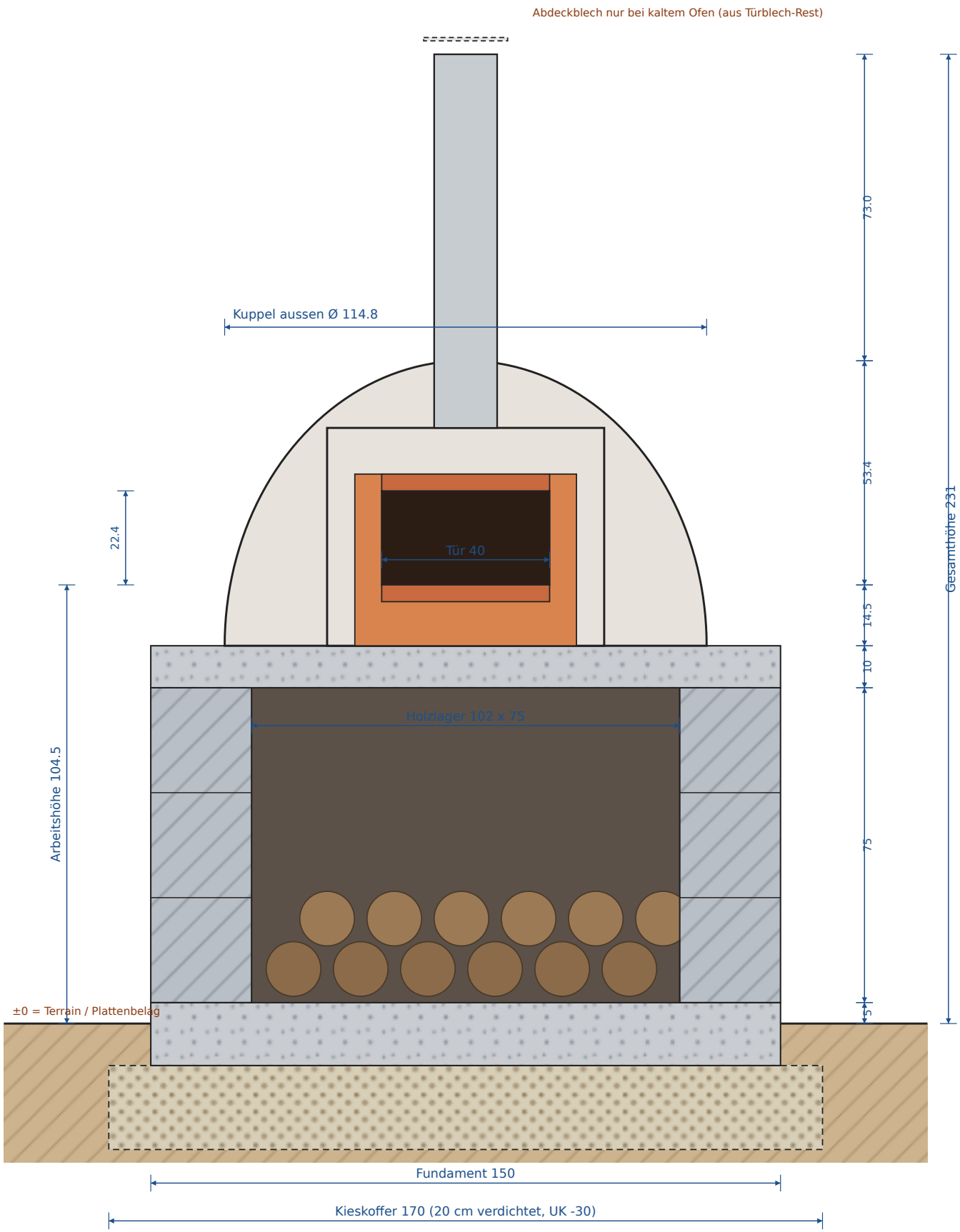
Die Zeichnungen werden direkt aus den Rechenwerten erzeugt (`zeichnungen/zeichnungen.py`), als SVG und PNG.

NR.	SCHICHT	VON (CM)	BIS (CM)	DICKE
①	Kieskoffer 0/31.5 verdichtet, 170 × 170	−30	−10	20 cm
②	Fundamentplatte C25/30 + Estrichgitter, 150 × 150	−10	+5	15 cm
③	Sockel KANN-Schalungssteine 24 cm, 3 Lagen, gefüllt, mit Steckeisen	+5	+80	75 cm
④	Herdplatte Stahlbeton, 2 × R188A	+80	+90	10 cm
⑤	Bodendämmung Perlit-Zement 5 : 1	+90	+100	10 cm
⑥	Sandbett 5 mm + Schamottplatten 40 mm	+100	**+104.5**	4.5 cm
⑦	Kuppel aus halben NF-Steinen, innen Ø 80 × 36	+104.5	+147.3	6.4 cm
⑧	Perlit-Zement		+155.3	8 cm
⑨	Sechseckgeflecht + Zementputz 1 : 4		**+157.9**	3 cm
⑩	Eingang 40 × 22.4, Deckplatten (Oberkante +130.9), Kaminrohr Ø 150 × 1 m	+130.9	**+230.9**	

Frontansicht

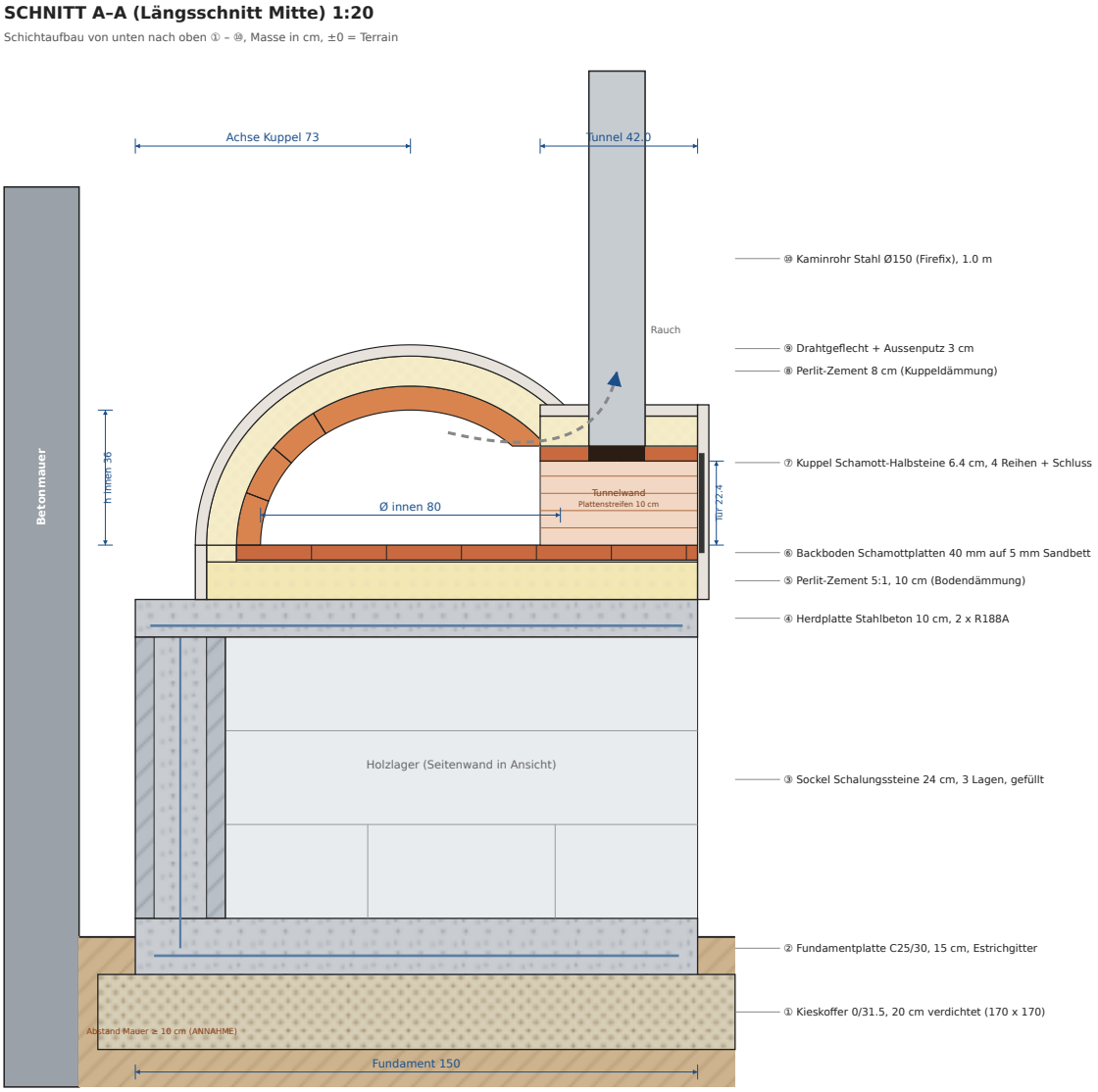
FRONTANSICHT 1:20 (Masse in cm)

Kuppelofen Ø 80 innen – Würenlos – Variante B



Frontansicht

Schnitt A–A

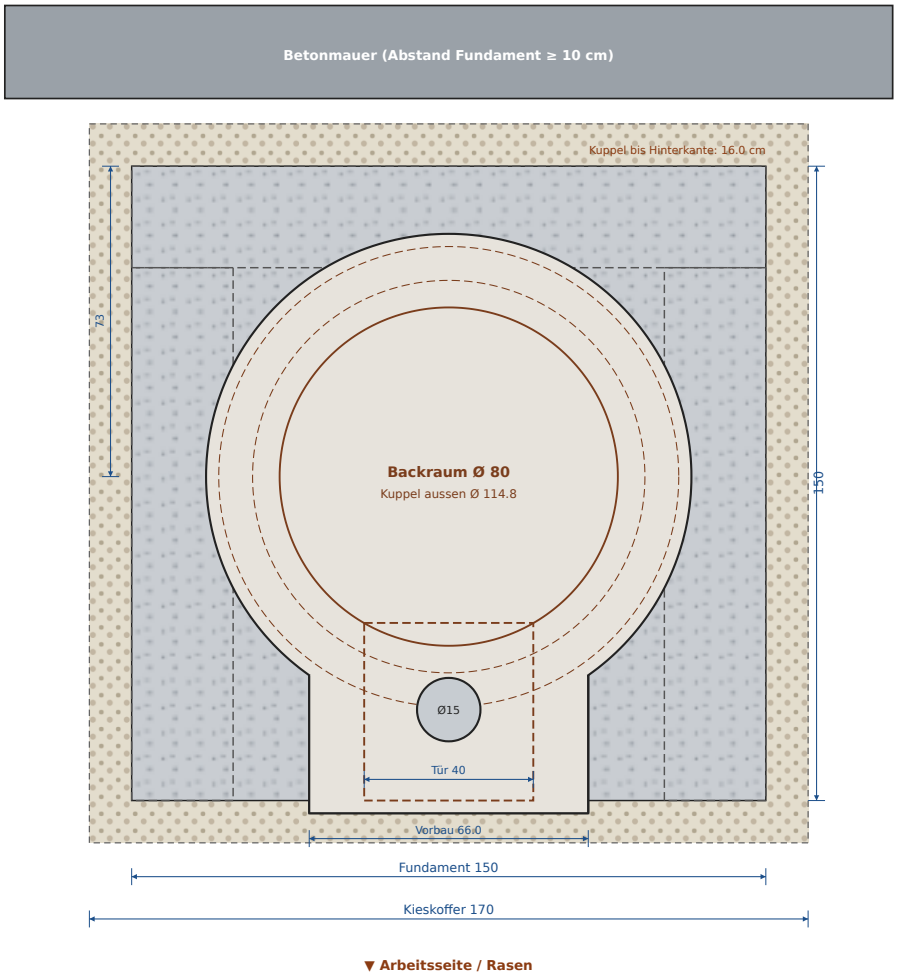


Schnitt A-A

Draufsicht

DRAUFSICHT 1:20

gestrichelt = verdeckte Kanten (Sockel, Steinlage, Dämmung)

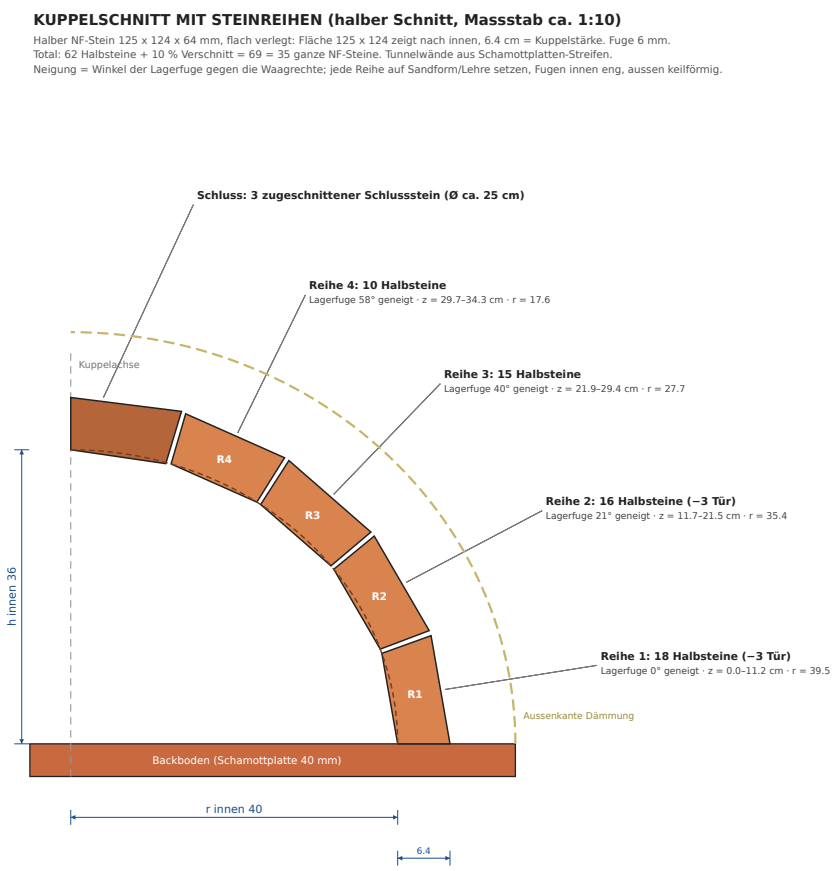


Abstände (Empfehlung):

- Mauer (nicht brennbar): ≥ 10 cm
- Rasen: 50 cm Kies-/Plattenstreifen
- Feigenbaum: Krone ≥ 3 m vom Kamin
- Nachbargrenze: ≥ 2 m (BauV AG § 19)
- Brennbares (Holz, Möbel): ≥ 1.5 m vor Tür

Draufsicht

Kuppelschnitt mit Steinreihen und Neigungen



Kuppelschnitt

Neigung heisst: Winkel der Lagerfuge gegen die Waagrechte. Reihe 1 liegt bei 0°, Reihe 4 bei 58°. Gemauert wird die ganze Kuppel über eine **Sandform**: feuchter Sand (0.12 m³) in der Innenform, mit einer Schablone aus einem OSB-Rest (Halbellipse 80 × 36 cm) abgezogen und mit nassem Zeitungspapier abgedeckt.

4. Einkaufsroute

4.1 Händler (alle Angaben geprüft)

HÄNDLER	ADRESSE	DISTANZ / FAHRZEIT*	ÖFFNUNGSZEITEN DIENSTAG	TELEFON
OBI Oftringen	Ackerweg 2, 4665 Oftringen	42.3 km / 31–40 min	**08:00–19:00**	058 329 15 00
OBI Volketswil	Industriestrasse 20, 8604 Volketswil	31.8 km / 27–35 min	**08:00–20:00**	058 329 12 00
Tägerhard Kies AG	Tägerhardstrasse 151, 5430 Wettingen	2.8 km / 5 min	**07:00–12:00, 13:00–16:45**	056 426 70 45
Bauverwaltung Würenlos	Schulstrasse 26, 5436 Würenlos	–	08:00–11:30, 14:00–16:00	056 436 87 50

*OSRM-Routing (freie Strasse), dazu +25 % für Kastenwagen und Verkehr. Oftringen → Volketswil: 73 km / 53–65 min.

4.2 Ablauf heute, Dienstag 13.10.

ZEIT	WAS
12:15–12:45	**Auf obi.ch reservieren** („Reservieren & Abholen"): **Reservierung 1 im Markt Oftringen**, **Reservierung 2 im Markt Volketswil**, Artikel laut Einkaufsliste. OBI meldet per E-Mail oder SMS, wenn die Ware bereit ist („bestenfalls nach ca. 4 Stunden").
12:45–15:30	Zuhause: Schnurgerüst 1.70 × 1.70 m abstecken (10 cm Abstand zur Mauer), Gartenplatten auf 1.9 × 1.9 m abheben und stapeln, Aushub beginnen. **Werkzeug-Check** nach Kapitel 8: Was fehlt, auf Reservierung 2 nachbuchen. Abstand zur Grenze messen (Kapitel 9).
14:00–16:00	Bauverwaltung anrufen oder E-Mail aus Kapitel 9 schicken
ab Bestätigung (ca. 16:30)	**Fahrt F1:** Würenlos → **OBI Oftringen** → **OBI Volketswil** → Würenlos (147 km), Ladung 776 kg
ca. 19:30	Abladen. Zement auf Bretter legen, unter die Plane

4.3 Entscheidungsregeln für heute

SITUATION	DANN
Bestätigung Oftringen bis **17:45**	F1 wie geplant (Oftringen schliesst um 19:00)
Bestätigung Oftringen **nach 17:45** oder gar nicht	Heute nur Volketswil (64 km). Oftringen kommt am **Mittwoch um 08:00** dran (eigene Fahrt, 519 kg, 85 km). F2 Volketswil verschiebt sich auf Mittwoch 11:00. K2 fällt auf Do 09:00, das Fundament bleibt am Donnerstag.
Bei Abholung **fehlen Schamottsteine**	Nötig sind 35 NF. Ergeben Oftringen + Volketswil zusammen ≥ 35, ist alles gut. Sonst den Rest am Mittwoch in **OBI Schaffhausen** holen (9 Stück, 058 329 22 00), vorher online reservieren.
Der Markt verlangt einen anderen Preis	Es gilt der Marktpreis (OBI weist darauf hin). Dafür ist die Reserve von CHF 38.20 da.

4.4 Mittwoch und Donnerstag

ZEIT	FAHRT	ZIEL	LADUNG
Mi 07:00	**K1**	Kieswerk: 0.56 m³ Kiesgemisch 0/31.5	896 kg
Mi 08:15	**F2**	OBI Volketswil: 26 Schalungssteine, 2 OSB, 3 Schalbretter, 4 Bretter, 3 Perlit	786 kg
Mi 13:00	**K2**	Kieswerk: 0.19 m³ Kiesgemisch + 0.33 m³ Betonkies	898 kg
Do 07:00	**K3**	Kieswerk: 0.50 m³ Betonkies	900 kg
Do 08:00	**K4**	Kieswerk: 0.27 m³ Betonkies + 0.25 m³ Sand	861 kg

Kies holen, so geht's:

1. Die 4 Mörtelkästen (90 l) auf den Antirutschmatten direkt an die Trennwand stellen. Füllen bis 5 cm unter den Rand, das sind ~80 l pro Kasten.
2. Dazu die 10 Eimer mit je 15 l füllen.
3. Vorher an der Waage oder Kasse melden: „Privat, Kiesgemisch 0/31.5, ich schaufle selbst."
4. Zuhause mit der Schubkarre ausschaufeln.

4.5 Anruftexte (nur falls online etwas nicht klappt)

OBI (Oftringen 058 329 15 00 / Volketswil 058 329 12 00):

> „Guten Tag, ich habe heute online reserviert, auf den Namen … Ich möchte heute um ca. … Uhr abholen. Können Sie mir bestätigen, dass die 25 (bzw. 14) Schamottesteine 64 × 124 × 250, Artikel 5390067, bereitliegen? Danke."

Tägerhard Kies (056 426 70 45):

> „Guten Tag, ich bin Privatkunde aus Würenlos. Ich komme morgen um 7 Uhr mit einem Lieferwagen und eigenen Mörtelkästen. Ich schaufle selbst ca. 0.56 m³ Kiesgemisch 0/31.5, später noch Betonkies 0/16 und Sand 0/4, zum Privatpreis von 60 Franken pro m³ laut Preisliste. Wo melde ich mich an?"

---

5. Transport und Gewicht

5.1 Gewicht pro Position (Stückgewicht × Menge)

POSITION	STÜCKGEWICHT	MENGE	GEWICHT	FAHRT
Betonkies gewaschen 0/16 (Art. 20001)	1800 kg/m³	1.1 m³	**1980 kg**	K1–K4
Kiesgemisch UG22 0/31.5 (Art. 60201)	1600 kg/m³	0.75 m³	**1200 kg**	K1–K4
Kann Schalungsstein grau 24 cm (50 x 25 x 24)	27.0 kg/Stk	26 Stk	**702 kg**	F2
Zement CEM I 42.5 N, 25 kg	25 kg/Sack	16 Sack	**400 kg**	F1
Sand gewaschen 0/4 (Art. 40001)	1500 kg/m³	0.25 m³	**375 kg**	K1–K4
Schamottestein 64 x 124 x 250 mm (NF)	3.78 kg/Stk	39 Stk	**147 kg**	F1
Schamottestein 40 x 200 x 500 mm	7.4 kg/Stk	18 Stk	**133 kg**	F1
OSB-Platte N+F 1.8 x 62.5 x 250 cm	16.9 kg/Stk	2 Stk	**34 kg**	F2
Pflanzen-Perlit 100 l	9.4 kg/Sack	3 Sack	**28 kg**	F2
Sakret Schamottemörtel 5 kg (feuerbeständig bis 1100 °C)	5.0 kg/Sack	5 Sack	**25 kg**	F1
Schalbrett sägerau 23 x 150 mm, 3 m	4.7 kg/Stk	3 Stk	**14 kg**	F2
Catnic Baustahlmatte R188A 230 x 100 cm (Stäbe 6 mm)	5.6 kg/Stk	2 Stk	**11 kg**	F1
Brett sägerau 23 x 100 mm, 2 m	2.1 kg/Stk	4 Stk	**8 kg**	F2
Jopa Mörtelkasten schwarz 90 l	2.0 kg/Stk	4 Stk	**8 kg**	F1
Firefix Rauchrohr schwarz Ø 150 mm, 1 m (Stahl, Senotherm-Lack)	7.8 kg/Stk	1 Stk	**8 kg**	F1
Betonstampfer 13 x 20 cm, Stiel 105 cm (7.5 kg)	7.5 kg/Stk	1 Stk	**8 kg**	F1
Jopa Mörteleimer mit Bügel 20 l	0.68 kg/Stk	10 Stk	**7 kg**	F1
Catnic Estrichgitter verzinkt 200 x 100 cm	3.0 kg/Stk	2 Stk	**6 kg**	F1
Einhell Farb-Mörtelrührer TE-MX 1600-2 CE (1600 W)	5.2 kg/Stk	1 Stk	**5 kg**	F1
Gah Alberts Sechseck-Geflecht verzinkt 25 mm, 1 m x 10 m	3.5 kg/Rolle	1 Rolle	**4 kg**	F1
LUX Gewebeplane grün 4 x 5 m	1.5 kg/Stk	2 Stk	**3 kg**	F1
Glattblech Stahl 500 x 1000 x 0.75 mm	2.9 kg/Stk	1 Stk	**3 kg**	F1
Valo Ascheeimer oval mit Deckel schwarz 24 l	1.6 kg/Stk	1 Stk	**2 kg**	F1
Spanngurt Unitec mit Klemmverschluss 3 m, 400 kg	0.3 kg/Stk	4 Stk	**1 kg**	F1
Antirutschunterlage schwarz 30 x 150 cm	0.4 kg/Stk	3 Stk	**1 kg**	F1

POSITION	STÜCKGEWICHT	MENGE	GEWICHT	FAHRT
LUX Kellenset 3-tlg.	1.04 kg/Set	1 Set	**1 kg**	F1
übrige Kleinteile (< 1 kg je Position)	–	–	3.0 kg	F1

FAHRT	GEWICHT	PLANUNGSGRENZE 900 KG
F1 OBI Oftringen + OBI Volketswil (heute)	**776 kg**	✔
F2 OBI Volketswil (Mi)	**786 kg**	✔
K1 Tägerhard (Mi)	**896 kg**	✔
K2 Tägerhard (Mi)	**898 kg**	✔
K3 Tägerhard (Do)	**900 kg**	✔
K4 Tägerhard (Do)	**861 kg**	✔

Total 5'117 kg. Davon sind **3'555 kg Kies und Sand** (69 %), 702 kg Schalungssteine und 400 kg Zement.

5.2 Nutzlast aus eurem Fahrzeugausweis

In der Schweiz ist das **Leergewicht inklusive Fahrer (75 kg)** angegeben (VTS Art. 7).

	BEISPIEL TALENTO L2H2 1.2 T (ADAC)	EUER AUSWEIS
Gesamtgewicht	3'060 kg	_____ kg
– Leergewicht inkl. Fahrer	– 1'965 kg	– _____ kg
= Nutzlast	**1'095 kg**	= _____ kg
– Beifahrer	– 75 kg	– 75 kg
– Gurte, Matten, Kästen, Schaufeln	– 20 kg	– 20 kg
= verfügbar	**1'000 kg**	= _____ kg
Planungsgrenze P = verfügbar × 0.9	**900 kg**	= _____ kg

Regel für euren Wert P:

- **P ≥ 900 kg:** Alles läuft wie geplant.
- **P zwischen 790 und 900 kg:** F1 (776 kg) und F2 (786 kg) passen. Bei den Kiesfahrten füllt ihr pro 130 kg unter 900 einen Mörtelkasten weniger und holt den Rest mit einer zusätzlichen Kiesfahrt am Freitag.
- **P unter 790 kg:** In F2 nur 20 Schalungssteine laden. Die restlichen 6 holt ihr am Freitag in Volketswil, gebraucht werden sie erst am Samstag.

Schwerste Fahrt (K3), beladen: 1'965 + 75 + 20 + 900 = **2'960 kg**. Das liegt unter dem zulässigen Gesamtgewicht von 3'060 kg und **unter 3'500 kg**.

5.3 Kat. B: dürft ihr das fahren?

Ja. Kat. B erlaubt Motorwagen bis **3'500 kg Gesamtgewicht** (laut Ausweis) und Anhänger bis 750 kg. Der Talento liegt mit 2'900–3'100 kg in Kat. B. Für den **Führerausweis auf Probe** (seit September 2026) gibt es keine Gewichtseinschränkung. Es gilt aber **0.1 ‰ Alkohol**, und jeder Entzug verlängert die Probezeit.

> ⚠️ **Überladung:** Schamotte, Beton und Kies sind im Verhältnis zum Volumen extrem schwer. 0.5 m³ Kies (~900 kg) bedecken den Laderaumboden nur etwa 10 cm hoch. **Der Wagen sieht dann leer aus, ist aber voll.** 26 Schalungssteine (0.78 m³) wiegen 702 kg, 16 Sack Zement 400 kg. **Ladet nach Liste, nie nach Gefühl.** Prüft die zulässige Hinterachslast im Ausweis und pumpt die Reifen auf den Druck für volle Beladung (Angabe im Tankdeckel).

5.4 Ladungssicherung

- **Schweres nach vorne** an die Trennwand, über oder knapp vor die Hinterachse, nie ganz nach hinten.
- **Flach und ohne Lücken laden:** Schalungssteine höchstens 2 Lagen hoch, Zement flach, NF-Steine in Reihen. Lücken mit Perlitsäcken füllen.
- **3 Antirutschunterlagen** unter die Last, **4 Spanngurte** an die Bodenösen.
- **Mörtelkästen mit Kies** dicht an die Trennwand und nebeneinander stellen, die Eimer dahinter, einen Gurt quer darüber.
- **Fahren:** doppelter Abstand, früh bremsen. Die 3-m-Bretter im Markt halbieren lassen.

---

6. Einkauf in Deutschland: geprüft, nicht empfohlen

Regeln:

- **Wertfreigrenze Schweiz:** CHF 150 pro Person und Tag (seit 1.1.2025). Massgebend ist der Wert **ohne** die ausgewiesene ausländische MWST. Liegt er darüber, sind **8.1 % MWST auf den ganzen Wert** fällig. **Zölle auf Industriegüter gibt es seit 1.1.2024 keine mehr.**
- **Deutsche MWST zurück:** Im Laden einen Ausfuhrschein verlangen und ihn beim **deutschen Zoll** abstempeln lassen (Übergang **Waldshut – Koblenz AG**). Beim nächsten Besuch im Laden einreichen. Bagatellgrenze: €50.01 pro Beleg. Den digitalen Ausfuhrschein gibt es erst als Pilot (Lidl u. a.).
- **Schweizer MWST** vorab mit der App **QuickZoll** anmelden.
- **Papiere:** ID, Belege mit ausgewiesener MWST, Ausfuhrscheine, Fahrzeugausweis.

a) Steine bei OBI Waldshut (Firefix NF, €9.49): 39 × 9.49 = €370.11 → netto €311.02 = CHF 289.62 + 8.1 % = **CHF 313.08**. Ohne Rückerstattung kostet es CHF 372.56, bei OBI CH **CHF 331.50**. **Ersparnis CHF 18.42.** Dafür kommen 60 km Umweg, 2 Zollstopps und ein zweiter Besuch für die Rückerstattung dazu → **lohnt nicht**.

b) Online bei schamotte-shop.de an eine Lieferadresse in Konstanz: 35 × €4.20 = €147 + Paketversand max. €79.90 + Paketannahme 7 × €7 = **CHF 256.92**. Der Warenwert ohne MWST beträgt CHF 115.03, also unter 150, und es fällt keine Schweizer MWST an. Bei OBI CH kosten 35 Steine CHF 297.50. **Ersparnis ca. CHF 40**, aber dafür 150 km Fahrt und 1–2 Wochen Lieferzeit → **lohnt nicht**.

Fazit: Alles in der Schweiz kaufen.

---

7. Bauanleitung und Termine

7.1 Wetterprognose Würenlos (Open-Meteo, abgerufen 13.10.2026)

DATUM	MAX °C	MIN °C	REGEN MM	REGENRISIKO	EIGNUNG BETON/MÖRTEL
Di 13.10.	15.6	3.1	0.1	30 %	⚠ abdecken
Mi 14.10.	20.2	11.4	0.0	23 %	✔
Do 15.10.	18.8	10.0	0.0	0 %	✔
Fr 16.10.	19.4	10.8	0.0	1 %	✔
Sa 17.10.	14.4	9.5	0.0	38 %	✔
So 18.10.	13.4	8.8	0.0	40 %	✔
Mo 19.10.	12.6	9.9	0.0	10 %	✔
Di 20.10.	11.7	7.7	0.0	13 %	✔
Mi 21.10.	12.4	7.3	0.0	18 %	✔
Do 22.10.	10.8	6.2	0.0	14 %	✔
Fr 23.10.	11.2	4.2	0.0	15 %	⚠ abdecken
Sa 24.10.	12.8	3.2	0.0	25 %	⚠ abdecken
So 25.10.	14.4	4.6	0.0	–	⚠ abdecken
Mo 26.10.	10.9	7.1	0.0	–	✔
Di 27.10.	9.5	6.4	0.0	–	✔
Mi 28.10.	14.4	7.0	1.2	–	✔

Ab Tag 8 ist die Prognose unsicher. Deshalb gilt für jeden Arbeitstag mit Zement die Regel 7.3.

7.2 Terminplan A (ihr habt diese Woche frei)

DATUM	SCHRITT	PERS.	ZEIT	WETTER
Di 13.10.	Reservieren, abstecken, Platten heben, Aushub beginnen, **F1**	2	7 h	–
Mi 14.10.	K1, F2, K2 · Aushub fertig auf −30 cm (0.87 m³) · **Kieskoffer** in 4 Lagen à 5 cm, jede nässen und 3 × stampfen · Fundamentschalung (2 × 155 + 2 × 150 cm, Diagonale 212.1 cm)	2	10 h	trocken ✔
Do 15.10.	K3, K4 · **Fundament betonieren:** Estrichgitter auf 4-cm-Abstandhalter, 0.354 m³ in 9 halben Mischungen, abziehen, **12 L-Steckeisen** setzen	2–3	6 h	min 10 °C ✔

DATUM	SCHRITT	PERS.	ZEIT	WETTER
Fr 16.10.	Fundament feucht halten, Folie drauf · **Steine schneiden:** 35 NF halbieren, 5 Platten längs halbieren. Nass schneiden, FFP3, Brille, Gehörschutz	2	4 h	–
Sa 17.10.	Fundamentschalung weg · **Sockel:** 1. Lage im Mörtelbett (Zement : Sand 1 : 4), 2. und 3. Lage trocken im Verband · **Herdplattenschalung:** OSB auf 8 Doppelbrett-Stützen à 75 cm	2	7 h	min 9.5 °C ✔
So 18.10.	**Sockel füllen und Herdplatte in einem Guss** (0.62 m³ = 15 halbe Mischungen), R188A auf 3-cm-Abstandhaltern	3	7 h	min 8.8 °C, 0 mm ✔
Mo–Di 19.–20.10.	Herdplatte nass halten, Folie	1	15 min/Tag	–
Mi 21.10.	**Bodendämmung** Perlit-Zement 10 cm (Kreis Ø 103 + Eingang, Rand aus OSB-Streifen)	2	3 h	min 7.3 °C ✔
Sa 24.10.	**Backboden** auf 5 mm Sand (ohne Mörtel), Kreis Ø 92.8 anzeichnen, Ränder schneiden · **Sandform** aufbauen · **kein Mörtel** (Nacht 3.2 °C)	2	6 h	–
So 25.10.	**Eingangswände** (5 Lagen) + **Kuppel Reihen 1–4 + Schluss**, Sturzplatte, 2. Deckplatte mit Kaminloch	2	9–10 h	folgende Nächte 7.1 / 6.4 / 7.0 °C ✔
Mi 28.10.	Sand ausräumen, innen verfugen, **Kaminrohr** einmörteln · Herdplatten-Stützen frühestens jetzt entfernen (10 Tage)	2	3 h	–
Sa 31.10.	**Kuppeldämmung** Perlit-Zement 8 cm in 3 Lagen	2	4 h	Regel 7.3
ab Sa 7.11.	**Geflecht + Putz** in 2 Lagen à 1.5 cm	2	4 h	Regel 7.3
danach	Tür bauen (2 h) · **Trockenbrennen 7 Tage**, frühestens 7 Tage nach dem Putz	1–2	7 × 2–4 h	–

Terminplan B (nur Wochenenden, falls ihr unter der Woche arbeitet):

DATUM	SCHRITT
Sa 17.10.	Aushub + Kieskoffer
So 18.10.	Fundament
Sa 24.10.	Sockel + Schalung
So 25.10.	Herdplatte
Sa 31.10.	Bodendämmung
So 1.11.	Boden + Sandform
Sa 7. / So 8.11.	**Kuppel, nur wenn Regel 7.3 erfüllt ist.** Sonst im März/April.

Eingekauft wird in beiden Plänen heute.

7.3 Feste Wetterregel für Mörtel, Beton, Perlit und Putz

Am Vorabend in der MeteoSchweiz-App die Prognose für Würenlos prüfen:

1. Tiefstwerte der nächsten 3 Nächte **alle ≥ 5 °C** → arbeiten.
2. **Eine Nacht zwischen 0 und 5 °C** → arbeiten, aber bis 15 Uhr fertig werden. Danach abdecken: Holzlatten als Abstand, Plane, alte Decken.
3. **Eine Nacht unter 0 °C** → nicht arbeiten, um einen Tag verschieben.

4. **Regen über 2 mm** → nur unter einem Planendach arbeiten, Frisches 24 h abdecken.
5. **Am 15.11. noch keine fertige Kuppel?** Den Sockel unter der Plane überwintern, die Steine trocken lagern, Kuppel im März/April bauen. Dabei geht nichts verloren.

7.4 Bauanleitung Schritt für Schritt

1. **Aushub:** auf −30 cm graben, Sohle eben, Wurzeln entfernen. Der Aushub (0.87 m³ fest) kommt auf eine Plane im Garten und später auf die Beete. Ohne Platz: Deponie Tägerhard für CHF 20/m³ (Privattarif).
2. **Kieskoffer:** 4 Lagen à 5 cm, jede Lage nässen und 3 × flächig stampfen. Oberkante −10 cm, mit der Richtlatte prüfen.
3. **Fundament:** Schalung auf +5 cm, Diagonalen gleich lang. Estrichgitter auf Abstandhalter legen. Beton einfüllen, mit dem Brett abziehen, an die Schalung klopfen. Steckeisen 30 cm tief in die Achsen der späteren Steinkammern stecken. **3 Tage nass halten, mit Folie.**
4. **Sockel:** Die 1. Lage im Mörtelbett exakt waagrecht und rechtwinklig setzen, die weiteren Lagen trocken im Verband. Offene Kammern vorne mit Brettresten abschalen.
5. **Herdplatte:** Das OSB-Feld (102 × 126 cm) liegt auf 2 hochkant gestellten Schalbrettern und wird von 8 Stützen getragen. Vorne ein 10 cm hohes Randbrett. R188A auf 3-cm-Abstandhalter. **In einem Guss** zuerst die Kammern lagenweise füllen und stochern, dann die Platte giessen. **5 Tage nass mit Folie**, Stützen mindestens 10 Tage stehen lassen.
6. **Bodendämmung:** Perlit : Zement = 5 : 1 (Volumen) mit wenig Wasser mischen, erdfeucht und krümelig. 10 cm einbringen und nur andrücken. 3 Tage abdecken.
7. **Backboden:** 5 mm trockenen Sand abziehen. Platten dicht stossen, Fugen **quer** zur Schieberichtung des Pizzaschiebers, mit dem Gummihammer setzen.
8. **Eingang:** Wände aus 5 Lagen Plattenstreifen mit 6-mm-Schamottmörtelfugen, 40 cm Innenabstand.
9. **Sandform:** feuchten Sand aufschütten, mit der Schablone drehend abziehen, nasse Zeitungen auflegen.
10. **Kuppel:** Die Halbsteine 10 min wässern. Reihen laut Tabelle 2.1 setzen, Stossfugen versetzt, Fugen innen eng und aussen keilförmig. Über die Tür kommt eine **Deckplatte als Sturz**. Den Schluss bilden 3 zugeschnittene Halbsteine.
11. **3 Tage** abdecken (Regel 7.3). Dann den Sand durch die Tür auskratzen und innen nachverfugen.
12. **Kaminrohr** senkrecht ins Loch stellen, mit Schamottmörtel einbetten, 3 Tage mit Draht abspannen.
13. **Kuppeldämmung** 8 cm in 3 Lagen aufbringen. **Mindestens 7 Tage** unter einem Planenzelt (mit Luftspalt) trocknen lassen.
14. **Putz:** Sechseckgeflecht überziehen und mit Bindedraht durch die Dämmung verankern. 2 Lagen Zementputz 1 : 4.
15. **Tür:** Blech 46 × 28 cm zuschneiden und den Rand 1.5 cm abkanten. Den Griff mit einem 3-cm-Holzklotz als Abstand anschrauben, mit Thermolack streichen. Aus dem Rest eine **Kaminabdeckung Ø 20 cm** schneiden (nur auf den kalten Ofen legen).

7.5 Trockenbrennplan

TAG	HOLZ	OFEN INNEN CA.	DAUER
1	Papier + 1–2 kg Kleinholz	100 °C	2 h
2	2–3 kg	150 °C	3 h
3	3–4 kg	200 °C	3 h
4	4–5 kg	250 °C	3–4 h
5	5–6 kg	300 °C	3–4 h
6	6–8 kg	350–400 °C	4 h
7	volles Feuer	450–500 °C	bis die Kuppel innen weiss ist → erste Pizza

Die Temperatur steuert ihr über die Holzmenge. Bei Regen pausieren.

8. Werkzeugliste

Schon in der Stückliste (wird gekauft): Betonstampfer, Rührwerk 1600 W, Kellenset, Fugenkelle, 4 Mörtelkästen, 10 Eimer, Spanngurte, Antirutschunterlagen, Planen, Diamant- und Metalltrennscheiben, FFP3-Masken, Schutzbrillen, Gehörschutz, Handschuhe.

Mieten statt kaufen: nichts. Kaufen ist billiger als Miete plus Rückgabefahrt. Zum Vergleich die OBI-Mietpreise: Mischer CHF 147/Woche, Rüttelplatte CHF 77/Tag, Steintrennmaschine CHF 120/Tag.

Haushaltswerkzeug, heute bis 15:30 zuhause prüfen. Was fehlt, auf die Reservierung Volketswil setzen:

WERKZEUG	VORHANDEN?	SONST KAUFEN (OBI VOLKETSWIL)	CHF	BESTAND
Holsteiner Schaufel eingestielt 245 mm (2 Stk)	☐	Art. 1261262	27.90	Volketswil 9
LUX Gärtnerspaten T-Griff 85 cm	☐	Art. 1262013	9.95	Volketswil 25
LUX Kreuzhacke 1.5 kg (Aushub harter Boden)	☐	Art. 4498705	35.95	Volketswil 5
OBI Gartenschubkarre 85 l	☐	Art. 6539670	29.95	Volketswil 18
LUX Alu-Wasserwaage Classic 100 cm	☐	Art. 3085115	20.95	Volketswil 6
Sola Rollbandmass 5 m	☐	Art. 5832332	27.95	Volketswil 1
LUX Gummihammer Classic 54 mm	☐	Art. 1397025	7.95	Volketswil 12
LUX Handsäge Classic Holz 450 mm	☐	Art. 1222538	16.50	Volketswil 2
Einhell Winkelschleifer TC-AG 125/850	☐	Art. 5537113	42.95	Volketswil 3
Bosch Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-38 inkl. Akku	☐	Art. 6257802	59.95	Volketswil 19
Alle fehlen (Maximum)			**280.00**	

Regel: Für jedes fehlende Werkzeug fragt ihr zuerst Familie, Nachbarn oder den Lehrbetrieb. Wenn das bis 15:30 nicht klappt, kauft ihr es. Bis CHF 38.20 bleibt ihr unter 2000. Fehlt mehr, gilt die Sparliste 10.2 (Rührwerk, Stampfer, Kellen ausleihen spart CHF 175.90).

9. Sicherheit und Recht

9.1 Abstände

ZU	ABSTAND	PRÜFUNG HEUTE
Nachbargrenze	**≥ 2 m** (BauV AG § 19 Abs. 2)	Von der Sockelkante bis zur Grenze messen (Grenzsteine; Grundbuchplan auf geoportal.ag.ch). **≥ 2 m → in Ordnung. Unter 2 m → Formular 9.4 vom Nachbarn unterschreiben lassen.**
Betonmauer	≥ 10 cm	Steht die Mauer auf der Grenze, gilt die Zeile darüber
Rasen	Rasenkante ≥ 50 cm vom Sockel; vor der Tür 1.5 m nicht brennbar	eure bestehenden Betonplatten
Feigenbaum	Kaminmündung ≥ 3 m von Ästen; Fundament ≥ 1.5 m vom Stamm	messen, Äste bei Bedarf schneiden
Brennbares	≥ 1.5 m vor der Tür, ≥ 1 m vom Kaminrohr	–
Fenster	Rauch nicht direkt hinein	Hauptwind kommt aus West/Südwest, der Rauch zieht nach Ost/Nordost

9.2 Brandschutz und Betrieb

- Die Kaminmündung liegt auf 230.9 cm, der Kuppelscheitel auf 157.9 cm, also **73 cm darüber** ✔ (Regel: ≥ 50 cm).
- Nur trockenes, unbehandeltes Holz verbrennen. Abfälle zu verbrennen ist verboten (Luftreinhalte-Verordnung). Übermässiger Rauch verstösst gegen ZGB Art. 684.
- Beim Feuern liegen die **Löschdecke** und ein **angeschlossener Gartenschlauch** bereit. Asche 24 h im **Ascheeimer mit Deckel** auskühlen lassen. Feuer nie unbeaufsichtigt lassen. Bei kantonalem Feuerverbot nicht feuern.

9.3 Bewilligung (Kanton Aargau, Gemeinde Würenlos)

- **BauV § 49 Abs. 2 lit. c:** In Bauzonen sind *Feuerstellen und Gartencheminées* **bewilligungsfrei**.
- **§ 49 Abs. 4:** Bewilligungspflichtig werden sie, wenn **Abstandsvorschriften** nicht eingehalten sind. Nach § 19 Abs. 2 gelten 2 m, mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn weniger.
- Mit 2.25 m² Grundfläche und 2.31 m Höhe liegt der Ofen auch innerhalb der Grenzen für Kleinstbauten (§ 49 Abs. 2 lit. d: ≤ 5 m², ≤ 2.50 m).
- **Meldung an: Bauverwaltung Würenlos**, Schulstrasse 26, 5436 Würenlos, **056 436 87 50**, **bauverwaltung@wuerenlos.ch**. E-Mail zum Kopieren:

> Betreff: Meldung Gartencheminée (Pizzaofen), Parzelle … Guten Tag. Wir erstellen auf unserem Grundstück … (Adresse) ein gemauertes Gartencheminée (Pizzaofen) mit 1.5 × 1.5 m Grundfläche, Höhe inkl. Kaminrohr 2.31 m, Abstand zur Grenze … m. Nach § 49 Abs. 2 lit. c BauV gehen wir von Bewilligungsfreiheit aus. Skizze im Anhang. Bitte teilen Sie uns mit, falls die BNO Würenlos etwas anderes vorsieht. Freundliche Grüsse …

Regel: Ihr fangt an, sobald der Abstand gemessen ist (≥ 2 m oder Formular unterschrieben). Die E-Mail dient der Dokumentation. Meldet die Gemeinde Einwände, stoppt ihr vor der Kuppel. Fundament und Sockel bleiben in jedem Fall nutzbar.

9.4 Zustimmung des Nachbarn (nur nötig bei weniger als 2 m zur Grenze)

> **Zustimmung zur Unterschreitung des Grenzabstands (§ 19 Abs. 2 BauV AG)** Die Unterzeichnenden, Eigentümer/innen der Parzelle Nr. ____ in Würenlos, stimmen zu, dass auf der Nachbarparzelle Nr. ____ (Eigentümer/in _____) ein gemauertes Gartencheminée (Pizzaofen) mit 1.5 × 1.5 m Grundfläche und 2.31 m Höhe in einem Abstand von ____ m zur gemeinsamen Grenze erstellt wird. Ort, Datum: _____ Unterschrift(en): _____

---

10. Budget, Sparliste, Plan B

10.1 Budget

BEREICH	CHF
Material (Steine, Platten, Mörtel, Dämmung, Kaminrohr, Tür, Sockel, Beton, Kies)	1'480.85
Kleinmaterial	99.25
Gebinde und Ladungssicherung	119.10
Schutzausrüstung	45.25
Werkzeug (Stampfer, Rührwerk, Kellen)	175.90
Brandschutz Betrieb (Löschdecke, Ascheeimer)	41.45
Total Variante B, alles inklusive	**1'961.80**
Reserve bis CHF 2000	**38.20**
nur falls Haushaltswerkzeug fehlt (max.)	280.00
Variante C (Werkzeug ausgeliehen)	1'744.45

Nicht im Budget: Benzin (ca. 330 km insgesamt, ca. CHF 50), Brennholz.

Nach Händler:

HÄNDLER	CHF	KG
Tägerhard	126.00	3555
Oftringen	425.70	519
Volketswil	1'410.10	1043

10.2 Sparliste

MASSNAHME	ERSPARNIS	FOLGE
Rührwerk, Stampfer und Kellen **ausleihen** (Lehrbetrieb, Familie)	CHF 175.90	ergibt Variante C, CHF 1'744.45
Löschdecke und Ascheeimer erst vor dem ersten Feuer kaufen	CHF 41.45	–
Thermolack weglassen, Tür stattdessen einölen	CHF 12.50	Tür rostet leicht
Kieskoffer unter den alten Gartenplatten wiederverwenden (vorher Probeloch graben)	bis CHF 45 und 1.2 t weniger Transport	nur wenn dort mindestens 15 cm Kies liegen

Nicht sparen bei: Fundament und Armierung, Dämmung, Schutzmasken.

10.3 Plan B: feste Ersatzlösungen

PROBLEM	ERSATZ (BESTAND 13.10.)
Nach Oftringen und Volketswil weniger als 35 Schamottsteine	OBI Schaffhausen 9 Stück (058 329 22 00), OBI Basel 21 Stück (058 329 11 00), vorher online reservieren
Weniger als 18 Schamottplatten 40 × 200 × 500	OBI Winterthur 13, Oftringen weitere 11
Weniger als 26 Kann-Schalungssteine in Volketswil	OBI Winterthur 72 (Industriestrasse 44, 058 329 19 00)
Zement in Oftringen ausverkauft	OBI Winterthur, CEM I 131 Sack
Weniger als 3 Sack Perlit	OBI Oftringen 11, Winterthur 7
Betonstampfer weg (nur 1 pro Markt)	Volketswil 1, Winterthur 4
Kieswerk lässt nicht selbst schaufeln	Einen **Big Bag** füllen lassen (CHF 50 exkl. MWST für 1 m³) und vor Ort in eure Kästen umschaufeln. Notfall nur für das Fundament: OBI Sakret Trockenbeton (CHF 8.95/25 kg), 14 Sack = CHF 125
Frost oder Regen	Regel 7.3
Nutzlast des Talento unter 1'000 kg	Regel 5.2

Das Skript `berechnung/obi_bestand.py` fragt alle 39 OBI-Positionen live ab und braucht ca. 30 s. Lasst es vor jeder Fahrt laufen oder nutzt auf obi.ch „Verfügbarkeit im Markt prüfen".

Anhang A: Quellen (abgerufen 13.10.2026)

1. OBI Schweiz: Produktseiten aller Positionen (Links in der Stückliste) und Bestandsschnittstelle /article-service/store-availabilities (Abfrage 13.10.2026, Rohdaten berechnung/obi_bestand.json): https://www.obi.ch/grillutensilien/schamottestein-hxbxt-64-x-124-x-250-mm/p/5390067
2. OBI Markt Oftringen (Öffnungszeiten, Telefon): https://www.obi.ch/markt/oftringen
3. OBI Markt Volketswil (Öffnungszeiten, Telefon): https://www.obi.ch/markt/volketswil
4. OBI Märkte Winterthur, Schaffhausen, Basel (Plan B): https://www.obi.ch/markt/
5. OBI Preisliste Mietgeräte (Vergleich Miete/Kauf): https://www.obi.ch/public/specials/baumarkt-services/assets/pdf/preisliste-obi-mietgeraete-ch-de.pdf
6. Tägerhard Kies AG: Preisliste 2026 inkl. Bar-/Privatpreise, Öffnungszeiten, Telefon: https://taegerhardkies.ch/wp-content/uploads/2025/12/Grundpreisliste-2026.pdf
7. KANN Schalungsstein: Datenblatt (Füllbeton 121 l/m² bei 24 cm), via Globus: https://www.globus-baumarkt.de/media/cb/95/54/1665251341/4024991601493_dc847960a23b1cafd629351c02a0a124__105497131.pdf
8. Open-Meteo: 16-Tage-Prognose Würenlos (47.443 N / 8.366 E), Rohdaten berechnung/wetter_2026-10-13.json: https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=47.4429&longitude=8.3661&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum&timezone=Europe%2FZurich&forecast_days=16
9. MeteoSchweiz: Klimanormwerte 1991–2020: https://data.geo.admin.ch/ch.meteoschweiz.klima/normwerte/normwerte.zip
10. OBI Deutschland: Markt Waldshut-Tiengen; Firefix Schamottstein €9.49: https://www.obi.de/p/2269678/firefix-schamottstein-250-mm-x-124-mm-x-64-mm
11. schamotte-shop.de: NF2 €4.29/€4.20 ab 10; Zahlung und Versand (Paket 0–150 kg €7.90–79.90): https://www.schamotte-shop.de/zahlung-versand.html
12. Lieferadresse Konstanz: Preisliste Paketannahme: https://lieferadresse-konstanz.ch/
13. kuppelofen.de: Les Cheminées FD-Serie ab €1’149; CS-Platte €60; Keramikfaser €80; Schamottemörtel €45: https://www.kuppelofen.de/les-cheminees-fd-serie/
14. holz-feuer.shop: CUPPO 90 €2’220 + €150 Spedition: https://holz-feuer.shop/products/cuppo-pizzaofen-bausatz
15. pizzaofenbau.ch: Bausätze CHF 3’490–5’490 (Suchindex): https://www.pizzaofenbau.ch/bausatz/
16. TheFiredome: 2026 keine neuen Bausätze: https://www.thefiredome.ch/
17. BAZG: Wertfreigrenze CHF 150, MWST 8.1 %: https://www.bazg.admin.ch/de/wertfreigrenze-mehrwertsteuer-einreise-150-franken
18. BAZG: App QuickZoll: https://www.bazg.admin.ch/de/quickzoll-app-waren-anmelden-private
19. Ratgeber Ausfuhrschein (Bagatellgrenze €50.01): https://lieferadresse-konstanz.ch/mehrwertsteuer-zurueckholen-so-klappts-fuer-schweizer/
20. EZB-Referenzkurse (1 EUR = 0.9312 CHF, 12.10.2026): https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
21. Kanton Aargau: Bauverordnung (SAR 713.121), §§ 19, 49: https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/713.121
22. Gemeinde Würenlos: Bauverwaltung: https://www.wuerenlos.ch/verwaltung/bauverwaltung/bauverwaltung/
23. ADAC Autokatalog: Fiat Talento L2H2 1.2t (Leergewicht 1965 kg, zGG 3060 kg): https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/marken-modelle/fiat/talento/296/308458
24. Fedlex: VTS (Leergewicht inkl. Führer 75 kg): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/de
25. Kanton Aargau: Merkblatt Führerausweis Kategorie B: https://ag.ch/media/kanton-aargau/dvi/dokumente/stva/fuehrerausweise/ausweiskategorien/kategorie-b-03072024.pdf
26. OpenStreetMap Nominatim / OSRM: Distanzen und Fahrzeiten: https://router.project-osrm.org/

Anhang B: Dateien

- `dokument/Bauplan_Pizzaofen.md`, `.html`, `.pdf`: dieses Dokument
- `einkaufsliste.html`, `einkaufsliste.pdf`: Einkaufsliste zum Abhaken
- `zeichnungen/`: Frontansicht, Schnitt, Draufsicht, Kuppelschnitt (SVG/PNG)
- `berechnung/berechnung.py`: Geometrie und Mengen
- `berechnung/stueckliste.py`: Preise, Gewichte, Fahrten
- `berechnung/varianten_und_zoll.py`: Varianten und Deutschland-Rechnung
- `berechnung/obi_bestand.py`: Live-Bestandsprüfung
- `berechnung/wetter_2026-10-13.json`: Prognose-Rohdaten